FICHA DE EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN
(REVISIÓN SISTEMÁTICA)

Guía Universitaria (UNAP) | Basado en Mian *et al.* (2005) & PRISMA

---

1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL ESTUDIO

Referencia	ID Hoja	Año
Yang, L., Li, S., & Deng, A. (2026). Dynamic Consensus Communication Mechanism for Large Language Model-Based Multi-Agent Systems. *Journal of Signal Processing Systems*, 98(1), 10. DOI: 10.1007/s11265-025-01978-3	V-12	2026

Tipo de Estudio	Base de Datos	Indexación
Artículo de investigación original / propuesta metodológica.	Springer — *Journal of Signal Processing Systems*	Revista científica indexada

2. EJECUCIÓN Y RESULTADOS OBJETIVOS (EVIDENCIA)

Campo	Información Extraída
Objetivo (Intención)	Proponer AC3 (*Consensus-driven Community Agent Communication*), un mecanismo de comunicación unificado y dinámico diseñado para mitigar simultáneamente la propagación de alucinaciones y reducir la redundancia de comunicación en sistemas multiagente.
Problema / Brecha	Los sistemas multiagente basados en LLM (LLM-MAS) enfrentan dos problemas graves y acoplados: la propagación de alucinaciones, donde información errónea de un agente se amplifica y confunde a la red, y la redundancia de comunicación, donde intercambios repetitivos o de bajo valor disparan el consumo de tokens sin aportar conocimiento. Las soluciones actuales tienden a tratar estos problemas de forma aislada.
Metodología	Se evaluó el marco AC3 en 7 conjuntos de datos de razonamiento (GSM8K, MathQA, CSQA, ARC, MMLU-P, HumanEval y BBMP), empleando modelos como GPT-4o-mini y DeepSeek R1-7B. Se experimentó escalando la red con 4, 6 y 8 agentes en un máximo de 3 iteraciones de diálogo, comparando el desempeño frente a modelos base como Chain of Thought, Dylan, AgentPrune y diversas topologías de grafos estáticos.
Población / Ámbito	Sistemas multiagente colaborativos basados en Modelos de Lenguaje Grande (LLMs), enfocados en tareas de razonamiento lógico de múltiples pasos, incluyendo matemáticas, sentido común y programación.
Intervención / Propuesta	AC3 estructura la comunicación mediante descomposición de respuestas, formación dinámica de comunidades y validación de consenso. 1. **Descomposición de la respuesta:** separa rígidamente la salida del agente en dos partes: una conclusión final y un análisis detallado de su lógica. 2. **Operaciones de comunidad:** agrupa dinámicamente a los agentes según la similitud de su conclusión y selecciona representantes evaluando la calidad de su análisis para evitar divergencias graves. 3. **Mecanismo de confirmación:** usa una validación de consenso bizantino para terminación temprana o una votación estructurada validada por un agente juez si persisten los conflictos.
Resultados Principales	AC3 logró reducir el consumo de tokens en hasta un 83 % en comparación con arquitecturas completamente conectadas y *baselines* robustos, aunque con GPT-4o-mini su precisión quedó por debajo de la del grafo completo en cuatro de siete pruebas (GSM8K, MathQA, HumanEval y BBMP). También demostró excelente escalabilidad: al duplicar la red de 4 a 8 agentes en el dataset ARC, el coste de tokens subió solo un 53.5 %, frente al 129.6 % de sobrecoste experimentado por Dylan.

3. VARIABLES ESPECÍFICAS DE ANÁLISIS

Pregunta / Variable	Respuesta Extraída
Topología de comunicación empleada	Topología de comunicación dinámica basada en el consenso y la formación de comunidades. La red evoluciona desde un formato disperso inicial hacia subgrupos o clústeres. La comunicación cruzada se limita exclusivamente a una fracción, hasta $1/3$, de representantes de las comunidades, eliminando el coste $O(n^2)$ de las redes completamente conectadas y reduciendo la sobrecarga de interacciones intercomunitarias en un 60 %–70 %.
Métricas reportadas	Se reportan la precisión (*Accuracy Rates*) para evaluar la supresión de alucinaciones y el razonamiento colectivo, y el consumo de tokens (*Token Consumption*) para medir directamente la redundancia de comunicación y la escalabilidad computacional.
Tipos de fallo colectivo considerados	La red aborda la propagación en cascada de alucinaciones motivadas por el sesgo de la mayoría, impidiendo que errores locales se vuelvan fracasos sistémicos. Mitiga fuertemente la redundancia de interacciones inútiles. También identifica la diseminación sutil de malentendidos conceptuales encubiertos bajo resultados que parecen correctos.

4. ANÁLISIS CRÍTICO Y CONCLUSIONES (SUBJETIVO)

Campo	Valoración del Investigador
Valoración del Investigador	El diseño arquitectónico es excepcional porque diagnostica que la calidad de la información y la saturación de los canales de la red son problemas inseparables. La solución de descomponer sistemáticamente el pensamiento del LLM en conclusión y análisis proporciona a la red una forma limpia, algorítmica y medible de formar subgrupos y cortar el ruido conversacional.
Limitaciones / Sesgos	Los autores notan que en tareas algorítmicas o de código estricto, como HumanEval o BBMP, las ventajas de AC3 disminuyen porque la naturaleza estructurada de la salida limita la diversidad argumentativa esperable de los agentes. Además, modelos intrínsecamente más verbosos, como DeepSeek R1-7B, conservan un alto volumen basal de tokens a pesar de las severas podas de la red.
Conclusión del Autor	Se demostró que un mecanismo de comunicación dinámico estructurado en comunidades unifica eficazmente la selección de representantes y la validación de consenso, reduciendo espectacularmente la sobrecarga de tokens sin perjudicar la precisión o escalabilidad de los sistemas de razonamiento.
Impresión del Estudiante	⋆⋆⋆⋆⋆ **(Excelente).** Es una aportación clave para la revisión sistemática porque documenta el valor de la "democracia representativa" implementada algorítmicamente. Evidencia numéricamente cómo las arquitecturas de red que imponen fricciones y restringen quién puede hablar con quién resultan superiores frente a topologías "todos con todos".

5. OBSERVACIONES GENERALES Y NOTAS

N Nota

Nota principal: La táctica central para mitigar el pensamiento de grupo y la influencia maliciosa en este *paper* es el *Answer Decomposition*. Al separar el veredicto (*Conclusion*) de su justificación (*Analysis*), la red puede delegar decisiones a representantes que demuestran una argumentación de alta calidad técnica, evitando que una facción gane simplemente porque más agentes repitieron la misma respuesta equivocada.

Relación con la revisión sistemática: El artículo se integra directamente en la discusión sobre topologías adaptativas o dinámicas. Además, aporta evidencia empírica contundente contra arquitecturas estáticas en anillo o grafo completo, sirviendo para justificar que, a medida que un sistema multiagente crece, la restricción inteligente de sus enlaces es obligatoria para garantizar su viabilidad comercial y operativa.